

Tipos de Dados e Variáveis



Objetivos

- Tipos de dados básicos.
- Tipos de dados em C++
- Variáveis.
- Constantes.
- Operadores aritméticos.
- Exercícios de fixação.



Tipos de Dados Primitivos



- Numéricos
- Texto
- Lógicos



Dados Numéricos

Inteiros

São aqueles que não possuem componentes decimais ou fracionários. Podem ser positivos ou negativos.

Elementos pertencentes aos conjuntos
 N e Z .



O conjunto dos números naturais é representado por
N e é dado por:

$$N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

o conjunto dos números inteiros é representado por
Z:

$$Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$



Exemplos

- Idade
- Quantidade
- Número de filhos
- CPF
- CEP



Dados Numéricos

Reais

São aqueles que podem possuir componentes decimais ou fracionários. Podem ser positivos ou negativos.



Exemplos

- Salário
- Impostos
- Preço de Venda
- Nota
- Média



Literal

Também conhecido como caractere, texto, cadeia ou alfanumérico.



Literal

- Representados por letras de (A a Z)
- Representados por números (0 a 9)
- Representados por símbolos



Exemplos

- Nome
- Endereço
- Cidade
- E-mail



Literal

São utilizados em operações de entrada e saída para apresentar mensagens de orientação para o usuário do programa em execução.



Exemplo

“Digite o primeiro valor”

“Qual é o seu nome?”

“O resultado obtido foi:”



Caractere

Armazena um caractere.



Lógico

Também conhecido como booleano.

É representado por verdadeiro (1)
ou falso (0).



Lógico - Representação

.F.

.Falso.

.V.

.Verdadeiro.

.S.

.Sim.

.N.

.Não.



Tipos de dados em C++



Tipo de dado Inteiro

Pseudocódigo	C++
inteiro	int



Tipo de dado Real

Pseudocódigo	C++
real	float



Tipo de dados Literal

Pseudocódigo	C++
literal	char



Tipo de dado Lógico

Pseudocódigo	C++
logico	bool



Tipos de dados - Resumo

Pseudocódigo	C++
inteiro	int
real	float
literal	char
logico	bool





Variáveis

Variáveis são espaços de memória que são alocados para armazenar informações.



Declaração de variáveis

As variáveis devem ser declaradas antes do seu uso no Algoritmo.

Declarar uma variável é definir seu tipo e seu nome.

Exemplo - nome: literal



- Numa mesma linha poderão ser definidas uma ou mais variáveis do mesmo tipo.
- Deve-se separar os nomes das mesmas por vírgulas.

Exemplo- N1, N2, N3: inteiro



Nomenclatura e declaração das variáveis:

- Nome de variável pode ter 1 ou mais caracteres.

Exemplo: A, x, email



Nomenclatura e declaração das variáveis:

- O primeiro caractere de uma variável sempre deve ser uma letra.

Exemplo: Numero1

- Na definição de um nome composto de variável não deve haver espaços em branco. Para separar nomes compostos usar _ (underline)

Exemplo: nome_cliente



Nomenclatura e declaração das variáveis:

- Não utilizar palavras reservadas que representam ações específicas.

Exemplo: leia, escreva, inicio, etc.

- Não utilizar um rótulo que já tenha sido usado.



Nomenclatura e declaração das variáveis:

- Não utilizar caracteres especiais, como acentos e símbolos (? / : @ #).

Exemplo: SalHora (certo)

Sal/Hora (errado)



Exemplo de Declaração de variáveis:

var

nome, endereco : literal

idade : inteiro

salario : real

tem_filhos : logico



Constantes

Constante: valor fixo, estável, invariável.

Exemplo:

Constante matemática π
que equivale a 3.14159265



Constantes

Exemplo:

valor = 5.25



Exercício

Encontre os erros da seguinte declaração de variáveis e defina da forma correta.

Var

endereco, n*filhos, valor/, 9cidade, peso :**inteiro**

Idade, nome@, “telefone” :**caractere**

2lâmpada, (CPF) :**logico**



Expressão

é uma combinação de variáveis, constantes e operadores que resulta num valor.



Operadores

Elementos funcionais que atuam sobre operandos e produzem um determinado resultado.



Exemplo

A expressão **9 + 5** relaciona dois operandos (os números 9 e 5)
por meio do operador (+)
que representa a operação de adição.



Tipos de operadores



- Aritméticos
- Relacionais
- Lógicos



Classificação dos operadores

- Unários: atuam na inversão do estado de um valor numérico que pode ser passado de positivo para negativo ou vice-versa
- Binários: utilizados em operações matemáticas de adição, multiplicação, divisão, subtração, radiciação e exponenciação.



Operadores aritméticos

Utilizados para a realização de cálculos matemáticos.



Operador	Descrição	Tipo
+	Manutenção de sinal	Unário
-	Inversão de sinal	Unário
←	Atribuição	Binário
↑	Exponenciação	Binário
↑ (1/n)	Radiciação	Binário
/	Divisão	Binário
*	Multiplicação	Binário
+	Adição	Binário
-	Subtração	Binário



Operador de Atribuição

Utilizado para expressar o armazenamento de um valor em uma variável.



Representação em Pseudocódigo:



Exemplo:

nome $\leftarrow$ "Maria"

valor $\leftarrow$ 23

Resultado $\leftarrow (N1 + N2)/2$



Operador de Atribuição

Pseudocódigo	C++
←	=



Operadores aritméticos

A tabela é apresentada de acordo com a ordem de prioridade matemática.

Para alterar o nível de prioridade de um cálculo deve ser utilizado o parênteses ().



Exercício

1 - Elabore o diagrama de bloco e o pseudocódigo para o seguinte problema:

Realize a multiplicação de dois números inteiros, atribua o resultado a R e exiba o resultado.



algoritmo “MULTIPLICA”

Var

n1, n2, R: inteiro

inicio

escreval (“Digite o primeiro valor”)

leia (n1)

escreval (“Digite o segundo valor”)

leia (n2)

$R \leftarrow n1 * n2$

escreval (“Resultado”, R)

Fim



Diagrama de Bloco

